

Architecting with Google Compute Engine

2026 Modernized Edition | Module 00: Course Introduction

Google Cloud 인프라 구축, 설계, 자동화 및 실습 가이드

01. 강사 소개

2019 ~ 현재 베스핀글로벌 구글 MSP 팀 / Cloud 엔지니어

2018 ~ 2019 신한 DS / 인프라 운영

2015 ~ 2018 쌍용정보통신 / 네트워크 엔지니어

2015 년 연세 IT 전문학원

2012 년 충북대학교 고고미술사학과 (졸업)

에티켓 (Etiquette - Part 1)



통화 금지

강의 진행 중 휴대폰 통화는 강의실 밖에서 진행해 주세요.



녹화 금지

저작권 보호를 위해 강의 내용의 캡처 및 화면 녹화를 금지합니다.



질문하기

궁금한 사항은 손을 들거나 채팅창을 통해 언제든지 질문해 주세요.

에티켓 (Etiquette - Part 2)



마이크 음소거

발표자 이외의 불필요한 배경 소음 방지를 위해 마이크를 음소거합니다.



녹화 금지

본 과정의 모든 실습 및 영상 자료의 무단 배포를 금지합니다.



질문하기

실습 중 발생하는 오류나 막히는 부분은 즉시 강사에게 요청하세요.

Google Cloud 생태계 (Global Ecosystem)

글로벌 인프라

Search, YouTube, Gmail 지원 초고속 Google 글로벌 사설 망

오픈소스 생태계

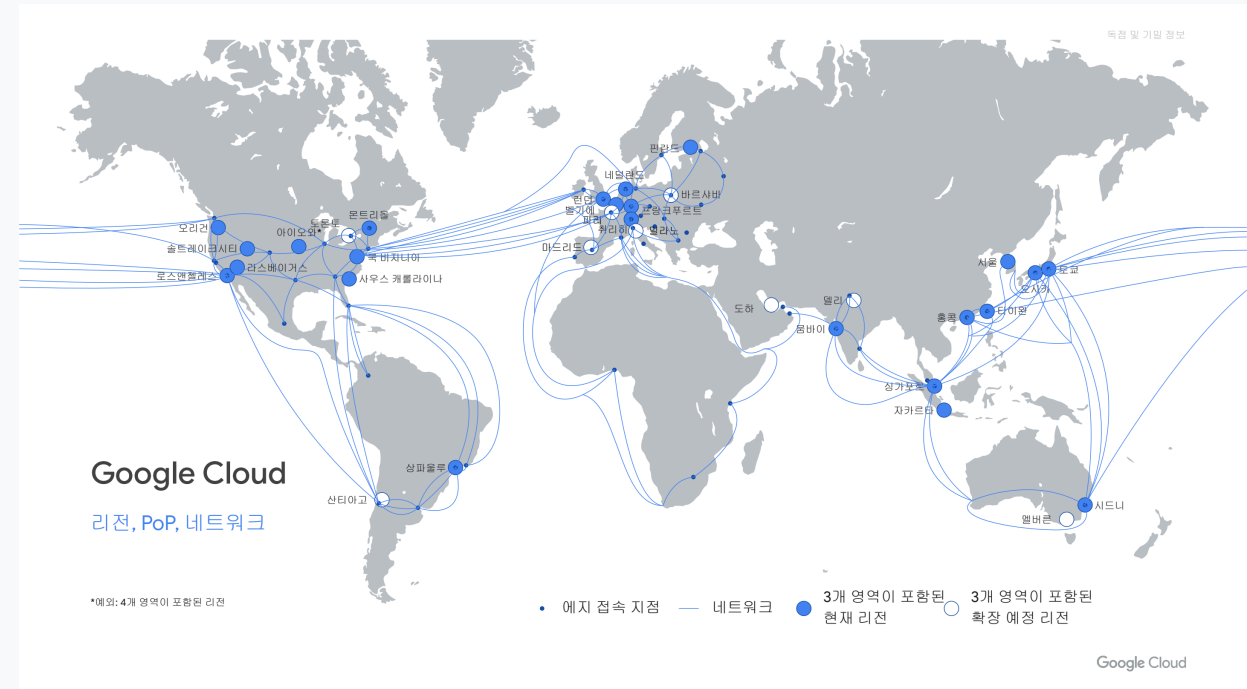
Kubernetes, Terraform, Redis, MongoDB 완벽 호환

AI & Analytics

Vertex AI, Gemini, BigQuery 빅데이터 최첨단 연계

글로벌 인프라 (Region, PoP, Network)

- 리전 (Region): 전 세계 40개 이상 (서울 asia-northeast3 등)
- 영역 (Zone): 리전당 최소 3개 이상의 독립 고가용성 존
- 에지 접속 지점 (PoP): 지구를 둘러싼 Google 전용 고속 광 케이블 네트워크



Google Cloud는...

다양한 비즈니스 요구사항을 충족하는 클라우드

컴퓨팅, 데이터베이스, AI, 네트워킹에 이르기까지 기업의 상황에 맞는 최적의 클라우드 인프라 제품군을 다각도로 제공합니다.

일반적인 문제에 대한 솔루션 다양성



하나의 과제에 대해 2개 이상의 솔루션 제공

Google Cloud는 동일한 목적의 워크로드에 대해서도 가상 머신(IaaS), 컨테이너(CaaS), 서버리스(PaaS) 등 조직의 관리 역량과 비용 모델에 따라 선택할 수 있는 다중 솔루션을 제공합니다.

솔루션 연속성 (Solution Continuum)

구분	IaaS (Compute Engine)	CaaS (GKE)	PaaS / Serverless (Cloud Run)
제어 수준	OS / Kernel 전체 제어	Container 오케스트레이션	애플리케이션 코드 & 이미지
운영 모델	SysOps (직접 OS 관리)	DevOps (클러스터 관리)	No-Ops (Google 완전 관리)
적용 영역	커스텀 OS, 레거시 이전	마이크로서비스 (K8s)	Web API, 이벤트를 받는 웹 앱

인프라, 사용자, 애플리케이션 구조

기반 인프라

Google 글로벌 전용 사설망, Compute Engine VM, VPC 네트워크

애플리케이션 계층

GKE Pod, Cloud Run 컨테이너, 서버리스 함수 위
크로드

사용자 및 보안

IAM 계정 권한 인증, Identity-Aware Proxy, 보안
게이트웨이

컴퓨팅 서비스 01: Compute Engine

- Google Cloud의 대표 IaaS (Virtual Machines)
- 자유로운 인프라 스펙 설정: vCPU 및 메모리 커스텀 사양 구성
- Google 고유 기술: Live Migration (물리 점검 시 무중단 이동)
- 비용 절감 지원: Spot VM 최대 90% 할인 및 지속 사용 할인(SUD)



Compute Engine
Virtual Machines (IaaS)

컴퓨팅 서비스 02: Google Kubernetes Engine (GKE)

- 쿠버네티스 원조 Google의 관리형 CaaS
- 대규모 컨테이너 오케스트레이션: 배포, 자동 스케일링, 복구 관리
- 운영 모드 선택:
 - GKE Standard: 클러스터 노드 직접 제어
 - GKE Autopilot: 완전 관리형 K8s Pod 운영 (No Node Management)



Google Kubernetes Engine
Managed Container (CaaS)

컴퓨팅 서비스 03: App Engine

- Google Cloud의 전통적인 PaaS (Platform-as-a-Service)
- 서버 관리 제로: 개발자는 애플리케이션 소스 코드만 제출
- 자동 런타임 빌드: Python, Java, Node.js, Go 등 자동 구성
- 트래픽 기반 자동 확장: 0개부터 자동 오토스케일링



App Engine

Platform-as-a-Service (PaaS)

컴퓨팅 서비스 04: Cloud Functions (Cloud Run Functions)

- 이벤트 기반 FaaS (Function-as-a-Service)
- 이벤트 반응형 트리거:
 - Cloud Storage 파일 업로드 감지 및 자동 처리
 - Cloud Pub/Sub 메시지 수신 시 1초 단위 스크립트 실행
- 극강의 비용 효율: 미사용 시 트래픽 0일 때 비용 0원



Cloud Functions
Event-driven FaaS

컴퓨팅 서비스 05: Cloud Run

- 모던 서버리스 컨테이너 플랫폼 (Serverless Container)
- 표준 Docker 컨테이너 지원: 어떤 언어/프레임워크든 완벽 작동
- 초단위 스케일링: 0개부터 수천 개까지 즉각 오토스케일링
- 호환성: Knative 기반으로 하이브리드 / 온프레미스 이전 용이



Cloud Run

Serverless Container Platform

컴퓨팅 서비스 비교 매트릭스 (Compute Options)

서비스	제어 수준	스케일링 속도	주요 유즈케이스
Compute Engine	OS 포함 전체	분 단위	커스텀 OS, DB 서버, 레거시 이전
GKE	컨테이너 / Pod	초~분 단위	대규모 마이크로서비스
App Engine	앱 코드 / 런타임	초~분 단위	웹 애플리케이션 (PaaS 코드 즉시 배포)
Cloud Run	컨테이너 이미지	초 단위	웹 앱, REST API, 백엔드 서비스
Cloud Functions	단일 코드 함수	초 단위	이벤트 반응형 자동화 스크립트

클라우드 인프라 학습 과정

클라우드 인프라

Google Cloud는 전 세계 수십억 명의 사람들이 사용하는 YouTube, Gmail 등의 Google 제품을 지원하는 인프라와 동일한 글로벌 인프라에서 실행됩니다.

인프라 및 애플리케이션 구현, 배포, 마이그레이션, 유지보수에 대한 Google Cloud의 접근 방식을 알아보세요.

1

Google Cloud Fundamentals:
Core Infrastructure

2

Architecting with Google
Compute Engine (본 교육 과정)

3

Architecting with Google Cloud:
Design and Process

1일 차 주제: 기초 (Day 1 - Foundation)

01. Google Cloud 소개

GCP 콘솔, Cloud Shell, 프로젝트 계정 실습

02. 가상 네트워크

VPC 네트워킹, Private Access, Cloud NAT 실습

03. 가상 머신

Compute Engine VM 인스턴스 생성 및 SSH 실습

2일 차 주제: 핵심 서비스 (Day 2 - Core Services)

04. Identity and Access Management

IAM 사용자, 역할 및 서비스 계정 권한 실습

05. 데이터 스토리지 서비스

Cloud Storage 버킷 생성 및 Cloud SQL 구축 실습

06. 리소스 관리

BigQuery를 활용한 결제 데이터 분석 및 조직 관리 실습

07. 리소스 모니터링

Cloud Monitoring & Logging 시스템 모니터링 실습

3일 차 주제: 확장 및 자동화 (Day 3 - Scaling & IaC)

08. 네트워크 상호 연결

Cloud VPN 구축 및 하이브리드 연결 실습

09. 부하 분산 및 자동 확장

HTTP Load Balancer & MIG Autoscaling 구축 실습

10. 인프라 자동화

Terraform을 활용한 코드 기반 인프라(IaC) 배포 실습

11. 관리형 서비스

모던 클라우드 관리형 서비스 및 아키텍처 패턴 설계

실습 환경 안내 (GCP Lab Environment)

베스핀글로벌 실습 환경 계정

- 조직 (Organization): `bespin.email`
- 지정 프로젝트 (Project): `KDT5T`

실습 진행 방법

- 안내받은 전용 GCP 계정으로 로그인 후 `KDT5T` 프로젝트 내에서 실습 진행
- Qwiklabs 별도 계정 필요 없음

실습 보안 필수 수칙 (Security & Key Management)

Service Account Key & API Key 엄격 관리

- Service Account Key 및 API Key는 절대 Public망 또는 GitHub public 저장소에 업로드하지 마세요!
 - 키 노출 시 봇(Bot)에 의한 해킹 탐지 및 과도한 서비스 금액 폭탄(비용 발생)이 유발됩니다.
- 보안 관리 수칙: `.gitignore` 파일 자격 증명 키(`\*.json`, `.env`) 필수 등록

실습 비용 및 리소스 관리 수칙 (FinOps Guide)

⚠ 실습 종료 시 VM Off 및 비용 인지 수칙

- 수업 종료 및 실습 미진행 시에는 항상 가상 머신(VM)을 끄기(OFF)해야 합니다.
 - GCP 결제 데이터는 최소 2일 후에도 확인 가능하므로, 실습 진행 시 항상 비용 발생 위험을 고려해야 합니다.
- 리소스 절감 체크리스트: 미사용 Compute Engine VM, External IP 즉시 정리

실습 환경 기본 유의사항 종합 (Lab Guidelines)

자격 증명 보안

Service Account / API Key 공유 금지 및 GitHub 퍼블릭 업로드 절대 엄금

리소스 전원 관리

실습 중단 및 일과 종료 시 VM 인스턴스 OFF 필수 이행

결제 시차 인지

요금 집계는 최소 2일(48시간) 후 반영되므로 사전 비용 고려 필수

지정 프로젝트 사용

`bespin.email` 조직의 `KDT5T` 프로젝트 전용 실습 이행

수업 종료 후 수료 및 복습 안내

- 강의 자료 및 프로젝트 활용: 제공된 실습 가이드 및 `KDT5T` 프로젝트 내 결과물 복습
- 문의 및 지원: 교육 수료 후 기술 관련 문의는 담당 강사 및 MSP 팀 채널 활용

Q & A SESSION

감사합니다!

질문이나 궁금하신 점이 있으시면 편하게 말씀해 주세요.